

הטכניון – בוחן חורף תשע"ג 21.12.2012
מד"ר/ח (104131)

פתרון

- ✓ משך הבחן 90 דקות והוא מכיל 4 שאלות.
- ✓ אין להשתמש בכל חומר עזר (כולל מחשבוני).
- ✓ אין לכתוב בעפרון.
- ✓ כל ניסוח בלשון זכר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות כאחד.

יש לנמק היטב ובפירוט את התשובות (גם בשאלות החישוביות). כמו כן, יש לצטט במדויק כל משפט שאת/ה משתמשת בו כולל ניסוח מדויק ובדיקת תנאים.

שאלה 1 (35 נקודות) נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y' + (x - y)^{\frac{1}{2}} = 1$.

- (א) מצא את הפתרון הכללי של המשוואה.
 (ב) מצא שני פתרונות שונים המקיימים את התנאי $y(1) = 1$, והסביר מדוע זה לא סותר את משפט הקיום והיחידות. באיזה תחום מוגדר כל פתרון?

פתרון:

(א) $y' + (x - y)^{\frac{1}{2}} = 1$ מד"ר לא ליניארית מסדר ראשון המוגדרת בתחום $y \leq x$.

ניתן להשתמש בהצבה $u(x) = x - y(x)$.

נקבל: $y'(x) = 1 - u'(x)$

ואז המשוואה $1 - u' + u^{\frac{1}{2}} = 1$ או $u' = \sqrt{u}$, $u \geq 0$.

קיבלנו משוואה פרידה והפתרון הכללי שלה

$u = \frac{1}{4}(x + c)^2$, $x + c \geq 0$ וגם פתרון הנוסף $u(x) = 0$ המוגדר בכל x ממשי.

אחרי חזרה ל- x, y נקבל $y = x - \frac{1}{4}(x + c)^2$ כאשר $x + c \geq 0$ וגם $y = x$ המוגדר בכל x ממשי.

(ב) נציב תנאי הנתון בפתרון הכללי:

$y(1) = 1 - \frac{1}{4}(1 + c)^2 = 1$ אז $c = -1$ והפתרון $y = x - \frac{1}{4}(x - 1)^2$, $x - 1 \geq 0$.

הפתרון $y = x$ גם מקיים את התנאי. זה לא סותר את משפט הקיום והיחידות כי תנאי המשפט לא

מתקיימים: נגדיר $y' = 1 - (x - y)^{\frac{1}{2}} = f(x, y)$. הפונקציה $f(x, y)$ רציפה בכל תחום בו המשוואה מוגדרת ונגזרת שלה לא רציפה על הקו $y = x$ אז בכל נקודה של הקו הזה תנאי המשפט לא מתקיימים.

שאלה 2: (20 נקודות) בין כל העקומים שמאונכים למשפחת העקומים $(x+c)y + cx - 1 = 0$ מצא את העקומים העוברים דרך הנקודה $(1,1)$.

פתרון:

(1) מציאת המשוואה הדיפרנציאלית של המשפחת העקומים הנתונה:

$$xy + cy + cx - 1 = c(y + x) + xy - 1 = 0$$

$$0 = \frac{-(y + xy')(x + y) - (1 - xy)(1 + y')}{(y + x)^2} \quad c = \frac{1 - xy}{y + x} \quad \text{נגזור ונקבל}$$

$$(y + xy')(x + y) + (1 - xy)(1 + y') = 0 \quad \text{המשוואה: } y' = -\frac{y^2 + 1}{x^2 + 1}$$

(2) המשוואה הדיפרנציאלית של המשפחת העקומים האורתוגונליים: $y'_{ort} = -\frac{1}{y'}$

אז נקבל את המשוואה $y' = \frac{x^2 + 1}{y^2 + 1}$

הפתרון של המשוואה: $(y^2 + 1)dy = (x^2 + 1)dx$

$$\frac{y^3}{3} + y - \frac{x^3}{3} - x = C \quad \text{או} \quad y^3 - x^3 + 3(y - x) = C$$

(3) העקומים העוברים דרך הנקודה $(1,1)$:

$$C = 1^3 - 1^3 + 3(1 - 1) = 0$$

$$(y - x)(y^2 + xy + x^2 + 3) = 0, \quad y^3 - x^3 + 3(y - x) = 0$$

העקום היחיד (לפי משפט הקיום והיחידות) $y = x$.

שאלה 3: (35 נקודות) נתונה המשוואה $(x^2 - 1)y' - xy = x^2 - 1$.

(א) מצא פתרון כללי של המשוואה

(ב) האם קיים פתרון המקיים $y(0) = 1$? אם כן, מצא את הפתרון. כמה פתרונות כאלו קיימים?

(ג) האם קיים פתרון המקיים $y(2) = 1$? אם כן, מצא את הפתרון. כמה פתרונות כאלו קיימים?

(ד) האם התוצאות שקיבלתם בסעיפים (ב) ו-(ג) אינן סותרות את משפט הקיום והיחידות?

פתרון:

(א) מד"ר ליניארית מסדר ראשון המוגדרת בכל x ממשי. המשוואה המנורמלת:

$$y' - \frac{x}{x^2 - 1} y = 1 \quad \text{משפט הקיום והיחידות מתקיים בתחומים } (-\infty, -1), (-1, 1), (1, \infty).$$

גורם האינטגרציה: $\mu(x) = \exp\left(-\int \frac{x dx}{x^2 - 1}\right) = \frac{1}{\sqrt{|x^2 - 1|}}$

לפי הערך המוחלט נקבל 2 תחומים שונים של הפתרון הכללי:

$$|x| < 1 \quad (a) \quad \mu(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{והפתרון הכללי} \quad y = \sqrt{1-x^2} \arcsin(x) + C\sqrt{1-x^2}.$$

$$|x| > 1 \quad (b) \quad \mu(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{והפתרון הכללי} \quad y = \sqrt{x^2-1} \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C\sqrt{x^2-1}.$$

(ב) פתרון קיים והוא הפתרון היחיד (לפי משפט הקיום והיחידות).

נקודת ההתחלה $x_0 = 0$ בתחום $|x| < 1$ אז נשתמש בפתרון

$$y = \sqrt{1-x^2} \arcsin(x) + C\sqrt{1-x^2} \quad \text{ונקבל פתרון המקיים את התנאי}$$

$$y = \sqrt{1-x^2} \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}, \quad |x| < 1$$

(ג) פתרון קיים והוא הפתרון היחיד (לפי משפט הקיום והיחידות).

נקודת ההתחלה $x_0 = 2$ בתחום $x > 1$ אז נשתמש בפתרון

$$y = \sqrt{x^2-1} \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + C\sqrt{x^2-1} \quad \text{ונקבל פתרון המקיים את התנאי}$$

$$y = \sqrt{x^2-1} \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \ln(2 + \sqrt{3}) \right) \sqrt{x^2-1}, \quad x > 1$$

(ד) התוצאות בסעיפים (ב) ו-(ג) אינן סותרות את משפט הקיום והיחידות (למה?).

שאלה 4: (15 נקודות) נתונה בעיית ההתחלה $y(0) = 0.25$, $y' = (2 - \sin^2 x)(y^2 - y^5)$.

(א) האם קיים פתרון של הבעיה? אם כן, האם הפתרון יחיד?

(ב) (בנוסף 5 נקודות) אם יש פתרון האם קיים עבורו $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$?

פתרון:

(א) נגדיר $f(x, y) = (2 - \sin^2 x)(y^2 - y^5)$. הפונקציה $f(x, y)$ וגם הנגזרת

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (2 - \sin^2 x)(2y - 5y^4)$$

מתקיים בכל המישור ואז קיים פתרון יחיד של הבעיה.

(ב) משפט הקיום והיחידות מתקיים בכל המישור וזה אומר שפתרונות של המשוואה לא נפגשים

באף נקודה במישור. קל לראות שהפונקציות $y_1(x) = 0$ ו- $y_2(x) = 1$ פתרונות של

המשוואה. בנקודה $x_0 = 0$ מתקיים $y_1(0) < y(0) < y_2(0)$ ואז לכל x מתקיים

$$y_1(x) < y(x) < y_2(x) \quad \text{(לפי הגדרת פתרון כפונקציה רציפה ולפי משפט ההמשכה).}$$

בתחום $0 < y < 1$ הנגזרת של הפתרון

$$y' = (2 - \sin^2 x)(y^2 - y^5) = (2 - \sin^2 x)y^2(1 - y^3) > 0$$

וחסום בתחום $x > 0$ ולכן קיים הגבול.